4.3.5. 고위험의약품 안전사용

제 정 일	2007.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	약물관리위원회, 약무국				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 4.3 의약품 보관 JCI Standard 7th Edition IPSG.3, 3.1, 3.2, MMU.3

제1조 (목적)

1. 고위험의약품의 안전 사용을 위한 절차를 수립하고 이행하여, 안전하고 적절한 사용을 증진시키기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 고위험의약품
   1) 오류 발생 시 치명적인 위해 또는 잠재적으로 높은 위험을 초래할 가능성이 있는 약품
   2) 오류 그리고/또는 적신호 사건의 발생 비율이 높은 약품
   3) 치료역이 좁아 부작용이 발현될 위험성이 높은 약품

제3조 (절차)

1. 약물관리위원회는 고위험의약품의 안전사용 증진을 위해 처방, 보관, 조제, 이송, 준비, 투여, 폐기 및 모니터링 과정을 포함한 프로세스를 개발하고 개선 활동을 수행한다.

2. 세브란스병원 고위험의약품
   1) 고농도전해질
      (1) Potassium chloride(2 mEq/ml 이상) – K-40 inj
      (2) Sodium chloride(0.9% 초과) – NaCl 3% inj, Na-40(11.7%) inj
      (3) Magnesium sulfate(50% 이상) – Magnesium sulfate 50% inj
      (4) Potassium phosphate(K^+ 1 mEq/ml, PO_4^{3-} 1 mmol/ml) – Phosten inj
      (5) Sodium acetate (Na^+ 2 mEq/ml, CH_3COO^- 2 mEq/ml) – Sodium acetate inj
   2) Penicillin G potassium(K^+ 8.4mEq/500만단위/V) – Pfizerpen inj
   3) 혈전용해제(Actilyse inj)
   4) 주사용 항암제
   5) 중등도 진정 의약품(Midazolam inj, Ketamine inj, Entobar inj)
   6) 신경근 차단제
   7) Heparin inj
   8) Warfarin
   9) Insulin(vial)

3. 고위험의약품 선정, 관리 및 공유
   1) 고위험의약품 목록은 약물관리위원회에서 의료기관 데이터를 기반으로 선정하여 관리하며, 고위험의약품 관리는 의료기관 전체에 일관되게 적용한다.
   2) 고위험의약품 목록은 약물관리위원회에서 연 1회 이상 검토한다. [부록1. 세브란스병원 고위험의약품 목록]
   3) 고위험의약품 목록은 직원과 공유하며, 변경 사항이 있는 경우 공지한다.

4. 고위험의약품 안전사용 기본 지침
   1) 분리보관: 고위험의약품은 원칙적으로 다른 의약품과 분리하여 보관한다.
      (1) 약무국에서 환자별로 조제하여 제공한 고위험의약품의 경우 환자 Medication Cart에 보관한다.
      (2) Emergency Cart 내 응급의약품은 Emergency Cart 내 지정된 장소에 보관한다.
      (3) 응급상황 시 투여를 위한 비품약의 경우 비품약장 내 지정된 장소에 보관한다.
   2) 적색표기: 고위험의약품의 약품명은 처방전달시스템에 적색으로 표기한다.
   3) '고위험의약품' 표기
      (1) 약무국에서는 고위험의약품의 용기 또는 포장, 라벨에 '고위험의약품'을 표기(스티커 부착, 인쇄 등)하여 제공한다.
      (2) 향정신성의약품의 경우 '향정신성의약품' 표기로 '고위험의약품' 표기를 갈음한다.
      (3) 고농도 전해질의 경우 약무국에서 '고농도전해질/반드시 희석 후 사용' 스티커를 부착하여 공급한다.
   4) 이중 확인: 다음의 고위험의약품의 경우, 투여 시 2명의 의료진이 이중 확인한다.
      (1) 고농도 전해질
      (2) Penicillin G Potassium
      (3) 혈전용해제(Actilyse inj)
      (4) 주사용 항암제
   5) 개봉한 약제의 경우, 의약품명, 개봉일자, 유효기간을 포함하여 라벨링한다.

5. 고농도전해질 안전사용
   1) 고농도전해질 보관
      (1) 고농도전해질은 약무국에만 보관하는 것을 원칙으로 한다.
      (2) 단, 임상적으로 고농도전해질 보관이 반드시 필요한 부서는 약물관리위원회의 승인 하에 보관 및 사용이 가능하다.
         ① 고농도전해질 보관사용 승인 부서
            a. K-40 inj – 심혈관 심폐기실
            b. NaCl 3% inj – 기관지경검사실, 알레르기·천식센터
         ② 고농도전해질 보관사용이 승인된 부서는 고농도전해질 보관장소에 '고위험의약품', '고농도전해질', '반드시 희석 후 사용'을 표기하며, 약품명, 사용 시 주의사항 등을 부착한다.
         ③ 고농도전해질 보관 시 잠금장치가 있는 장소에 다른 의약품과 분리 보관하며, 책임간호사가 그 열쇠를 관리한다.

④ 업무 인수인계 시 수량을 확인하고 서명한다.

⑤ 고농도전해질 보관사용이 승인된 부서는 고농도전해질 사용일지를 작성하여 매월 약물관리위원회에 제출하고 약물관리위원회는 이를 검토한다.

(3) 약무국은 연 4회(분기별) 의약품 보관 정기적 감사 수행 시 고농도전해질 보관부서의 보관상태 및 관리 현황에 대해 점검한다.

2) 고농도전해질 조제 및 준비

(1) 고농도전해질을 수령하면 즉시 수액에 혼합하여 환자에게 투여할 수 있도록 준비하며, 준비한 의약품은 반드시 라벨링한다.

3) 고농도전해질 투여 및 모니터링

(1) 투여 시 2명의 의료진이 이중 확인한다.

(2) 투여 시 정맥염, 일혈 등이 발생할 수 있으므로 투여부위를 확인한다. 정맥염, 일혈 등이 발생한 경우에는 투여를 중단하고 적절한 처치를 시행한다.

(3) 전해질 수치를 모니터링하고 환자 증상을 관찰하며 이상 징후가 발생한 경우에는 [부록2. 고위험의약품 투여 시 주의사항 및 부작용 발생 시 대처방안]을 참고하여 대처한다.

6. 고위험의약품 별 안전사용지침[부록1. ~ 부록12.]을 준수한다.

제4조 (부록)

1. 세브란스병원 고위험의약품 목록
2. 고위험의약품 투여 시 주의사항 및 부작용 발생 시 대처방안
3. 고농도전해질 별 안전사용지침
4. 전해질 대체요법에 대한 표준 프로토콜
5. Penicillin G Potassium 안전사용지침
6. 혈전용해제 안전사용지침
7. 주사용 항암제 안전사용지침
8. 중등도 진정 의약품 안전사용 지침
9. 신경근 차단제 안전사용지침
10. Heparin inj 안전사용지침
11. Warfarin 안전사용지침
12. Insulin(vial) 안전사용지침

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2007년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)